UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

Avance 3 del sistema IoT de monitoreo ambiental e incendios

Validación del módulo MQTT y del botón de silencio

Asignatura Herramientas de Programación Aplicada IV

Facilitador Prof. José Collado

Grupo [Completar]

Integrantes [Nombres y apellidos de los tres integrantes]

Fecha de pruebas 10 de noviembre de 2026

Repositorio [Enlace con acceso para el profesor]

Wokwi del avance 3 [Enlace del equipo a la versión con botón]

La estación mide gas simulado, temperatura y humedad. El avance incorpora comunicación MQTT, un receptor que valida las lecturas y un monitor que registra cambios de comunicación. El pulsador permite pausar temporalmente el sonido de la alarma sin detener la medición.

Las pruebas con Wokwi y HiveMQ registraron 63 lecturas válidas, 5 mensajes descartados y 18 transiciones de comunicación.

Módulo de comunicación

El ESP32 lee el DHT22 y el potenciómetro que representa la señal del MQ-2. Calcula el riesgo y controla el LED y el buzzer. Publica JSON cada 5 s en HiveMQ. Python recibe la telemetría con Paho MQTT 2.1.0 y registra las lecturas y los cambios de comunicación en archivos separados.

ESP32 en Wokwi → Broker HiveMQ → Receptor y monitor Python → CSV de lecturas y eventos

Las órdenes pasan del emisor al broker y del broker al ESP32. El broker publica el testamento offline si detecta una desconexión inesperada.

Temas y formato de mensajes

El prefijo sigue el esquema **utp/ds8/GRUPO/monitoreo-incendios-a3**. Se usó un grupo de prueba aislado. El receptor se suscribe a **PREFIJO/+**.

Sufijo	Dirección	Contenido	Retenido
/telemetria	ESP32 → broker → Python	Gas, temperatura, humedad y alarma	No
/estado	ESP32 o broker → Python	Presencia online y testamento offline	Sí
/orden	Emisor → broker → ESP32	Acción y valor de la orden	No

Telemetría {"dispositivo_id":"ESP32_ESTACION_01","gas_adc":2402,
"temperatura_c":27.0,"humedad_pct":42.5,"clasificacion":"PELIGRO",
"alarma_activa":true,"buzzer_silenciado":true,"umbral_gas":2200}
Estado {"dispositivo_id":"ESP32_ESTACION_01","estado":"online"}
Orden {"accion":"umbral_gas","valor":2200}

El tiempo máximo sin datos es configurable y debe ser al menos tres veces el intervalo de envío. Con el intervalo de 5 s, el monitor pasó a SIN_DATOS a los 15 s de la última lectura válida. Cuando recibió el testamento pasó a OFFLINE.

Pruebas funcionales de la guía

Se usó la versión con botón en Wokwi y se contrastaron la consola serie, el receptor y los CSV. Un suscriptor que se conectó después recibió **online** y **offline** con **retain=True**.

Escenario y estímulo	Resultado esperado	Resultado observado
1. Normal. Potenciómetro en 200 al arrancar.	Publicar las lecturas y registrar ONLINE.	801 ADC, 27 °C y 42.5 %. Estado NORMAL, LED verde y filas en CSV.
2. Orden válida. Potenciómetro en 600 y umbral 2200 por MQTT.	Aplicar el umbral y activar la alarma.	Con 2402 ADC cambió de ADVERTENCIA a PELIGRO. El umbral pasó a 2200.
3. Orden inválida. Enviar umbral 9999.	Rechazar y conservar la configuración.	Wokwi informó ORDEN RECHAZADA. El umbral siguió en 2200.
4. Caída. Activar un corte de Wi-Fi de 25 s.	Mantener el control local y volver a publicar al reconectar.	Wokwi informó el corte y la recuperación. Python volvió a recibir datos.
5. Datos inválidos. Inyectar cinco mensajes de prueba.	Avisar, descartar y seguir recibiendo.	Cinco avisos y cero filas inválidas. Se siguieron registrando lecturas válidas.
6. Reinicio. Pulsar Restart en Wokwi.	Restaurar el umbral inicial y volver a publicar.	El umbral volvió de 2200 a 2800 y el monitor volvió a ONLINE.
7. Silencio de datos. Pausar y reanudar por MQTT.	Cambiar a SIN_DATOS tras 15 s y recuperar ONLINE.	Se registraron ambas transiciones. Durante la pausa el broker aún entregó online retenido.
8. Desconexión. Pulsar Stop en Wokwi.	Recibir el testamento y registrar OFFLINE.	El monitor registró OFFLINE. Otro suscriptor recibió el testamento retenido.

Pruebas del botón de silencio

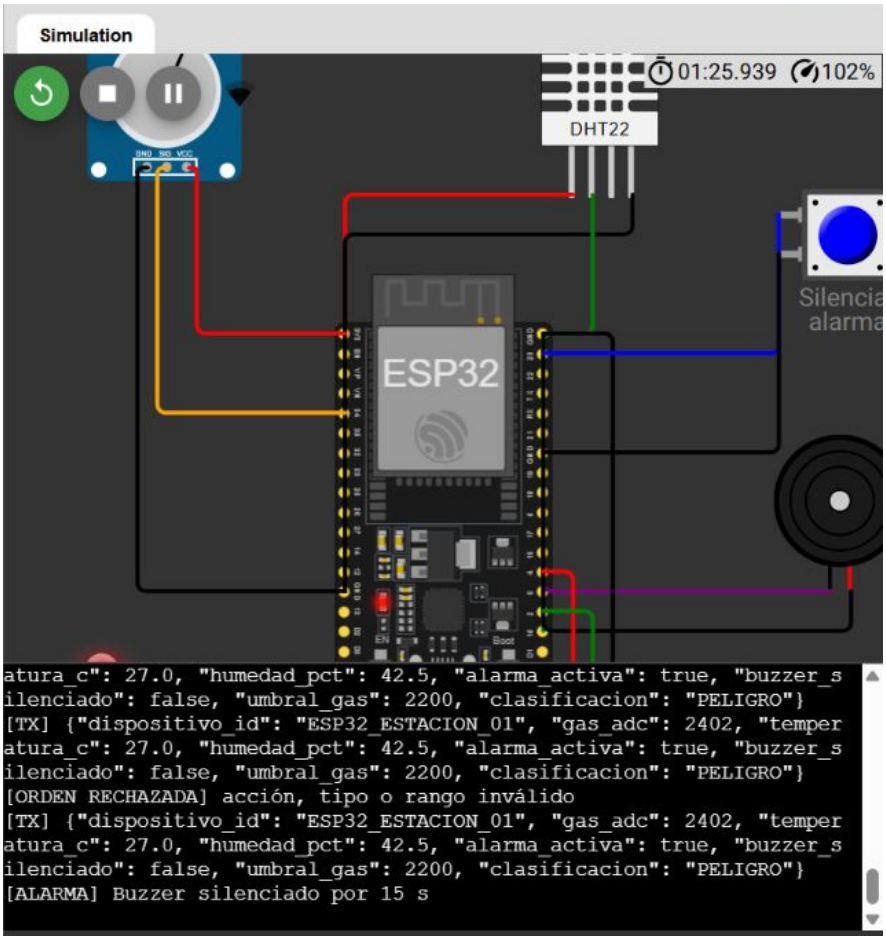


Figura 1. Simulación en Wokwi. El LED rojo indica PELIGRO y la consola confirma que el botón silenció el buzzer durante 15 s.

Peligro persistente. A 2402 ADC y con el umbral en 2200, el receptor siguió recibiendo PELIGRO con alarma activa y buzzer silenciado. Otra pulsación no extendió el plazo. Al vencer la pausa, el buzzer se reactivó y el campo volvió a false.

Alerta pasajera. Se volvió a NORMAL, se provocó un nuevo episodio y se pulsó el botón. Al bajar a 801 ADC durante la segunda pausa, el sistema volvió a NORMAL y el buzzer quedó apagado.

Control local. Durante la caída de red, el botón y el LED siguieron respondiendo en la estación. El silencio del buzzer es independiente de la pausa de telemetría.

Evidencia del receptor y del monitor

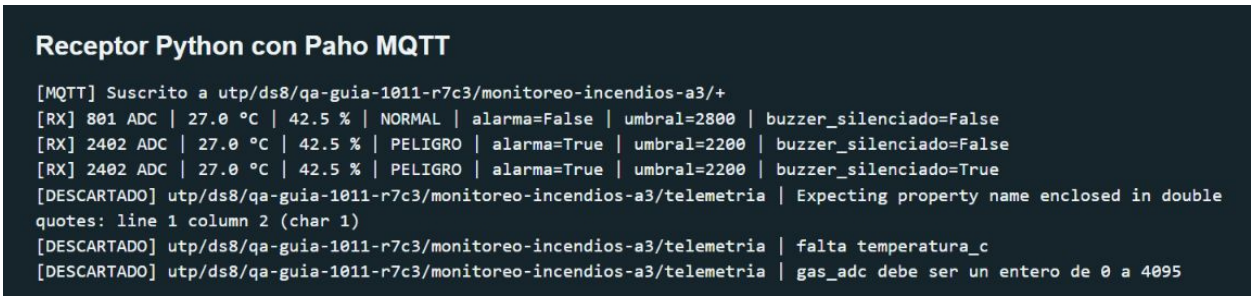


Figura 2. Extracto del registro del receptor. Las lecturas válidas y los avisos se obtuvieron durante la misma prueba con Wokwi.

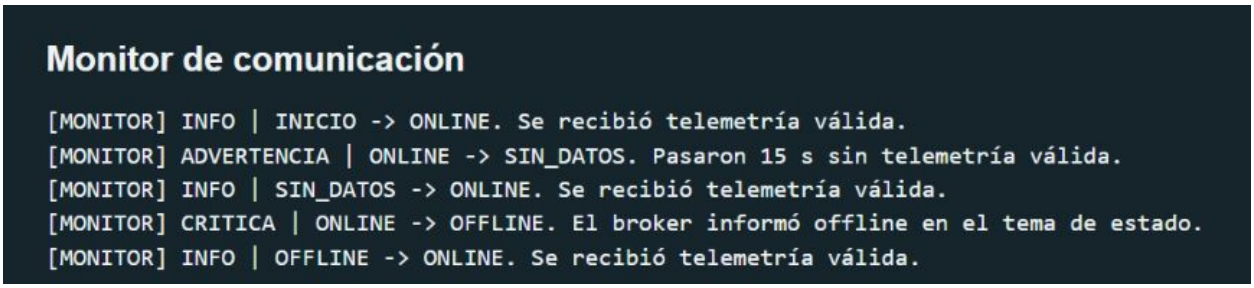


Figura 3. Extracto de las transiciones ONLINE, SIN_DATOS y OFFLINE. Cada evento incluye fecha, tipo, gravedad y detalle en el CSV.

Dificultades y soluciones

Caída y reintentos. El corte de Wi-Fi permitió comprobar la recuperación en Wokwi. En una prueba complementaria con el broker local apagado se observaron reintentos de 2, 4 y 8 s. Al iniciar el broker, la estación recuperó la sesión.

Dos tipos de silencio. El pulsador pausa el buzzer mientras MQTT continúa activo. El comando publicar=false pausa los envíos y permite comprobar SIN_DATOS. Si luego llega el testamento, el monitor pasa a OFFLINE.

Entrega y defensa. El paquete incluye el README, requirements.txt y los programas. El equipo debe completar la portada, compartir los enlaces y demostrar el sistema durante 5 a 8 minutos, con participación y una modificación en vivo por integrante.